Övningsprov 3 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov C

- Provtid: 40 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 24–37. Delprovet ger högst 18 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

24. En tv-skärm har diagonalen 55 tum. 1 tum = 2,54 cm.
Hur lång är diagonalen i centimeter?

Svar: _____ cm (1p)

25. Lös ekvationen $7(x - 3) = 2x + 9$

Svar: $x =$ _____ (1p)

26. Under juli var det sol 27 av månadens 31 dagar.
Hur många procent av dagarna var det sol? Avrunda till hela procent.

Svar: _____ % (1p)

27. Skostorleken S kan beräknas med formeln $S = 1{,}5(L + 2)$, där L är fotens längd i cm.
Hur lång är foten för en person med skostorlek 39?

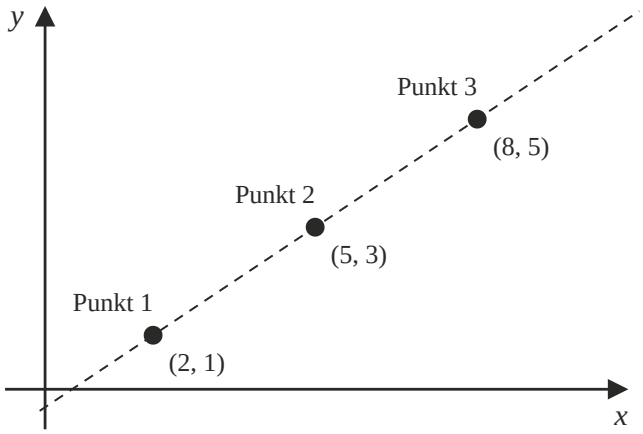
Svar: _____ cm (1p)

28. Priset på en jacka höjs först med 20 %. Sedan sänks det nya priset med 20 %.
Hur har priset ändrats jämfört med från början?

- ☐ Priset är detsamma som från början.
- ☐ Priset är 4 % högre än från början.
- ☐ Priset är 4 % lägre än från början.
- ☐ Priset är 2 % lägre än från början.

(1p)

29. I koordinatsystemet är punkter placerade längs en rät linje. Avståndet är alltid lika långt från en punkt till nästa punkt längs linjen.



a) Vilka koordinater har punkt 10? Svar: _____ (1p)

b) En punkt har koordinaterna (62, 41). Vilket nummer har den punkten? Svar: _____ (1p)

30. Hur långt är det mellan punkterna (1, 2) och (7, 10) i ett koordinatsystem?
Svara i längdenheter (l.e.).

Svar: _____ l.e. (1p)

31. Talet $x = -2$. Dra streck så att varje uttryck till vänster paras ihop med sitt värde till höger.

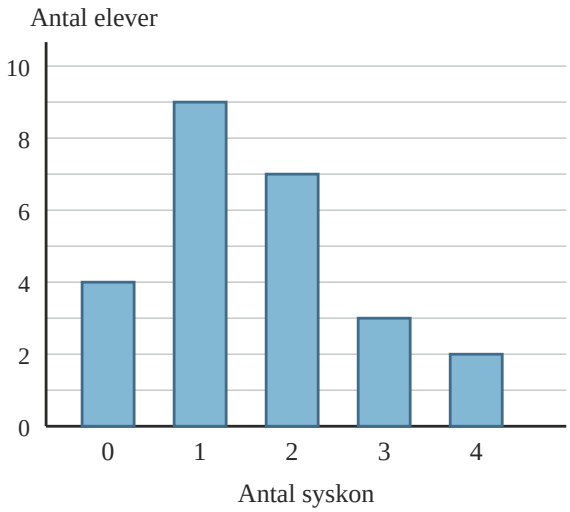
x^2 •	• –5
$-3x$ •	• 4
x^3 •	• –8
$2x - 1$ •	• 6

(1p)

32. Ett trädgårdsland är 4,5 m långt och 2 m brett. Det ska täckas med ett 15 cm tjockt lager jord.
Hur många liter jord behövs?

Svar: _____ liter (1p)

33. Diagrammet visar hur många syskon eleverna i en klass har.



a) Vilket är medianen för antal syskon? Svar: _____ syskon (1p)

b) Vilket är medelvärdet för antal syskon? Svar: _____ syskon (1p)

34. Sannolikheten att Ella träffar mitten av en darttavla är 0,3 varje gång hon kastar.
Hur stor är sannolikheten att hon missar mitten två gånger i rad?

Svar: _____ (1p)

35. Tabellen visar vad ett mobilabonnemang kostar per månad för olika mängd data. Kostnaden ökar lika mycket för varje GB.

Data (GB)	2	5	8
Kostnad (kr)	129	174	219

a) Vad kostar abonnemanget med 12 GB data? Svar: _____ kr (1p)

b) Skriv en formel för kostnaden K kr när man har x GB data. Svar: _____ (2p)

36. Medelvärdet av 25 tal är 6. Ett av talen tas bort. Då blir medelvärdet av de övriga 24 talen 5,5.
Vilket tal togs bort?

Svar: _____ (1p)

37. En karta har skalan 1:25 000. En cykelväg är 3,2 km lång i verkligheten.
Hur lång är cykelvägen på kartan?

Svar: _____ cm (1p)